数据结构

黄建恒

广东实验中学

2026 年 10 月 15 日

尝试一下

例 (P2824 【HEOI2016/TJOI2016】排序)

https://www.luogu.com.cn/problem/P2824

$n, m \leq 10^5$

尝试一下

例 (P6619)

https://www.luogu.com.cn/problem/P6619

$n, m \leq 2 \times 10^6$

CF1762F Good Pairs

给定一个 n 个数的序列 a 和一个数 k，定义一个区间 $[l, r]$ 是好的，当且仅当这个区间内存在一个子序列满足：

- 包含 a_l 和 a_r
- 任意相邻两个数差的绝对值不超过 k

请求出所有合法的子区间数量。多组数据，$1 \leq \sum n \leq 5 \times 10^5,\ 0 \leq k \leq 10^5,\ 1 \leq a_i \leq 10^5$。

QOJ20029

https://qoj.ac/contest/4071/problem/20029
每个位置有红黄蓝棋子各至多一个，分割序列，最大化红色主导段长度之和。
$n \leq 10^6$，要求 1log

P5065 不归之人与望眼欲穿的人们

珂朵莉给了你一个序列，支持单点修改，或者询问满足区间 or 和大于等于一个数的区间的最短可能长度，无解输出□1。

$n, m \leq 5 \times 10^4$

P7906 [Ynoi2005] rpxleqxq

给你一个长度为 n 的正整数序列 a，和一个常数 x 。
定义 $x \oplus y$ 表示 x 异或 y。
有 q 次询问，每次询问给出一段区间 $[l, r]$，问你这个区间中有多少二元组 (i, j) 满足 $i < j \wedge (a_i \oplus a_j) \leq x$。
$n, a_i, x \leq 2 \times 10^5, q \leq 10^6$。

P9060 [Ynoi2002] Goedel Machine

给定一个长度为 n 的序列 $a_1 \cdots a_n$。你需要回答 m 个询问，第 i 个询问给定一个区间 $[l_i, r_i]$，请你求出这个区间中所有非空子集的最大公约数的乘积。由于答案可能很大，每次询问请你求出其对 998244353 取模的结果。

$1 \leq n, m, a_i \leq 10^5$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq n$。

P5064 [Ynoi2014] 等这场战争结束之后

给你一个图，每个点有点权 a_i，最开始没有边。
有 m 次操作：
1. 添加一条 x 与 y 之间的双向边。
2. 回到第 x 次操作后的状态（注意这里的 x 可以是 0，即回到初始状态）。
3. 查询 x 所在联通块能到的点中点权第 y 小的值，如果不存在，那么输出 -1。
$n, m \leq 10^5, a_i \leq 10^9$。

P5397 [Ynoi2018] 天降之物

有一个长为 n 的序列 a，你需要实现 m 个操作，每次给两个数 x, y，操作有两种：

1. 把序列中所有值为 x 的数的值变成 y。
2. 找出一个位置 i 满足 $a_i = x$，找出一个位置 j 满足 $a_j = y$，使得 $|i - j|$ 最小，并输出 $|i - j|$。

所有数为 $[1, 10^5]$ 的正整数。

CF1767F

https://www.luogu.com.cn/problem/CF1767F
q 次询问 u, v 子树的权值众数。
$n, q \leq 2 \times 10^5$

CF1876G Clubstep

有一个长为 n 的序列 a。你可进行一次代价为 p 的操作，使 $a[1,p-1]++, a[p]+=2$。
q 次询问使 $a[l,r] \geq x$ 的最小代价，询问独立。
$n,q \leq 3\times 10^5, 1 \leq a_i, x \leq 10^9$。

Thank you all!